



Poręba Wielka, 28.09.2025

Autor: Krzysztof Zdon

Prowadzący: Krzysztof Zdon

Reszty Kwadratowe

Wstęp teoretyczny

Def 1. Niech p będzie liczbą pierwszą. Mówimy, że liczba a jest **resztą kwadratową modulo p** (w skrócie $a\mathbf{Rp}$), jeśli istnieje rozwiązanie kongruencji $x^2 \equiv a \pmod{p}$. W przeciwnym razie nazywamy ją **nieresztą kwadratową modulo p** (w skrócie $a\mathbf{Np}$).

Uwaga 1. Powyższą definicję można łatwo rozszerzyć dla modułów m niebędących liczbami pierwszymi, należy jedynie zadbać, by $NWD(a, m) = 1$.

Twierdzenie 1. Dla każdej nieparzystej liczby pierwszej p mamy dokładnie $\frac{p-1}{2}$ niezerowych reszt kwadratowych.

Rozwiązanie: Oznaczmy $s = \frac{p-1}{2}$. Zbiór naszych reszt możemy łatwo wskazać:

$$1^2 \pmod{p}, 2^2 \pmod{p}, \dots, s^2 \pmod{p}$$

Wszystkie te reszty są rzeczywiście różne, a co najważniejsze, skoro dla każdego $x \in \mathbb{Z}$ zachodzi $x \equiv a \pmod{p}$ lub $x \equiv -a \pmod{p}$ dla pewnego $1 \leq a \leq s$, to w istocie są to już wszystkie reszty kwadratowe. $\square$

Zadanie 1. Niech p będzie liczbą pierwszą, większą od 3. Udowodnij, że suma wszystkich reszt kwadratowych jest podzielna przez p .

Zadanie 2. Niech p będzie liczbą pierwszą. Udowodnij, że jeśli g jest dowolnym pierwiastkiem pierwotnym modulo p , to g^k jest resztą kwadratową modulo p wtedy i tylko wtedy, gdy $2|k$.

Def 2. Niech p będzie nieparzystą liczbą pierwszą i niech $a \in \mathbb{Z}$. Definiujemy symbol Legendre'a:

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} +1, & \text{gdy } a\mathbf{Rp}, \\ -1, & \text{gdy } a\mathbf{Np}, \\ 0, & \text{gdy } p|a. \end{cases}$$

Twierdzenie 2. (Kryterium Eulera) Niech p będzie nieparzystą liczbą pierwszą. Wtedy:

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv \left(\frac{a}{p}\right) \pmod{p}$$

Rozwiązanie: Skorzystamy z zadania drugiego. Jeśli $p|a$, to sprawa jest jasna. W przeciwnym wypadku zachodzi równość $a \equiv g^k \pmod{p}$ dla pewnego k . Mamy dwie opcje:

1. $k = 2m$. Wtedy zgodnie z Zadaniem 2. $a\mathbf{Rp}$ i co więcej:



Poręba Wielka, 28.09.2025

Autor: Krzysztof Zdon

Prowadzący: Krzysztof Zdon

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv (g^k)^{\frac{p-1}{2}} = (g^{p-1})^m \equiv 1^m \equiv 1 \pmod{p}$$

2. $k = 2m + 1$. Wtedy z kolei $a \notin \mathbb{N}_p$ oraz:

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv (g^k)^{\frac{p-1}{2}} = (g^{p-1})^m g^{\frac{p-1}{2}} \equiv g^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}$$

To kończy dowód. □

Natychmiastowy Wniosek 1. Jeśli $a, b \in \mathbb{Z}$ oraz $p \in \mathbb{P}$, to:

$$\left(\frac{a}{p}\right) \left(\frac{b}{p}\right) = \left(\frac{ab}{p}\right)$$

Natychmiastowy Wniosek 2. Jeśli $p \in \mathbb{P}_{\geq 3}$, to

$$\left(\frac{-1}{p}\right) = \begin{cases} +1 & \iff p \equiv 1 \pmod{4}, \\ -1 & \iff p \equiv 3 \pmod{4}. \end{cases}$$

Prawo wzajemności reszt kwadratowych

Twierdzenie 3. Niech p i q będą różnymi nieparzystymi liczbami pierwszymi. Wtedy:

$$\left(\frac{p}{q}\right) \left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \frac{q-1}{2}}$$

Natychmiastowy Wniosek 1. 3 jest resztą kwadratową mod p wtedy i tylko wtedy, gdy $p \equiv \pm 1 \pmod{12}$

Natychmiastowy Wniosek 2. 5 jest resztą kwadratową mod p wtedy i tylko wtedy, gdy $p \equiv \pm 1 \pmod{5}$

Twierdzenie 4 Jeśli $p \in \mathbb{P}_{\geq 3}$, to

$$\left(\frac{2}{p}\right) = \begin{cases} +1 & \iff p \equiv \pm 1 \pmod{8}, \\ -1 & \iff p \equiv \pm 3 \pmod{8}. \end{cases}$$

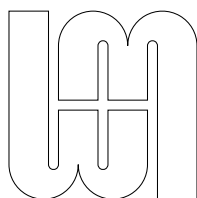
Rozwiązanie: Rozważamy listę wszystkich reszt parzystych mod p , tj. $2, 4, \dots, p-1$. Zauważmy, że:

$$\begin{aligned} p-1 &\equiv -1 \equiv (-1)^1 \cdot 1 \\ 2 &\equiv 2 \equiv (-1)^2 \cdot 2 \\ p-3 &\equiv -3 \equiv (-1)^3 \cdot 3 \dots \end{aligned}$$

Po wymnożeniu stronami widzimy, że istotnie:

$$2^{\frac{p-1}{2}} \cdot \left(\frac{p-1}{2}\right)! \equiv (-1)^{\frac{1}{2} \cdot \frac{p-1}{2}} \cdot \frac{p+1}{2} \cdot \left(\frac{p-1}{2}\right)! \pmod{p}$$

No i po skróceniu i zastosowaniu wzoru Eulera jest game over.



Zadania

Zadanie 1. Udowodnij, że $2^n + 1$ nie ma żadnego dzielnika pierwszego postaci $8k - 1$.

Rozwiązanie: Załóżmy, że takie p istnieje. Wówczas $2^n \equiv -1 \pmod{p}$ i mamy dwie możliwości:

Po pierwsze n może być parzyste. Wtedy jednak -1 jest resztą kwadratową modulo p , więc $p \equiv 1 \pmod{4}$, więc nie może dawać reszty -1 z dzielenia przez 8.

Z drugiej strony n może być nieparzyste. Wówczas -2 jest resztą kwadratową modulo p . Jednakowoż

$$1 = \left(\frac{-2}{p} \right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} + \frac{p^2-1}{8}}$$

Co jest niemożliwe, gdy $p \equiv -1 \pmod{8}$. Sprzeczność kończy dowód.

Zadanie 2. Dodatnie liczby całkowite a, b spełniają następującą własność: liczby $15a + 16b$ i $16a - 15b$ są obie kwadratami liczb całkowitych. Jaka jest minimalna wartość jaką przyjąć może jeden z tych dwóch kwadratów?

Rozwiązanie: Oznaczmy $15a + 16b = x^2$ oraz $16a - 15b = y^2$. Wówczas $240a + 256b = 16x^2$ i $240a - 225b = 15y^2$, co po odjęciu daje $481b = 16x^2 - 15y^2$. Analogicznie $481a = 15x^2 + 16y^2$. Teraz okazuje się, że $481 = 13 \cdot 37$, więc

$$37|(16x^2 - 15y^2) - (15x^2 + 16y^2) = x^2 - 31y^2$$

Założmy, że y nie jest podzielne przez 37. Wówczas z powyższej podzielności widzimy, że również x nie jest podzielny przez 37 oraz wiemy, że $31y^2$ jest resztą kwadratową modulo 37. Z drugiej jednak strony, na mocy prawa wzajemności reszt kwadratowych:

$$\left(\frac{31y^2}{37} \right) = \left(\frac{31}{37} \right) \left(\frac{y^2}{37} \right) = \left(\frac{6}{31} \right) (-1)^{15 \cdot 18} \cdot 1 = \left(\frac{2}{31} \right) \left(\frac{3}{31} \right) = \left(\frac{1}{3} \right) \cdot (-1)^{1 \cdot 15} = -1,$$

a więc dotarliśmy do sprzeczności. Tak więc $37|x, y$. Analogicznie $13|x^2 - 31y^2$. Zakładając podobnie, że 13 nie dzieli x, y otrzymujemy, że;

$$\left(\frac{5y^2}{13} \right) = \left(\frac{5}{13} \right) = \left(\frac{3}{5} \right) \cdot (-1)^{2 \cdot 6} \cdot 1 = \left(\frac{2}{3} \right) \cdot (-1)^{1 \cdot 2} \cdot 1 = -1$$

znów sprzeczność, więc $13|x, y$. A więc $x^2, y^2 \geq 481^2$. By uzyskać równość bierzemy $a = 481 \cdot 31$, $b = 481$.

Zadanie 3. Załóżmy, że $NWD(a, p) = 1$, gdzie $p \in \mathbb{P}_{\geq 3}$. Udowodnij, że:

$$\sum_{i=1}^p \left(\frac{ai+b}{p} \right) = 0 \text{ oraz } \sum_{i=1}^p \left(\frac{i^2+a}{p} \right) = -1$$



Poręba Wielka, 28.09.2025

Autor: Krzysztof Zdon

Prowadzący: Krzysztof Zdon

Rozwiązanie: Pierwsza jest prosta. Co do drugiej - zrobimy podwójne zliczanie. Na początku zauważmy, że jeśli "zamrozimy" zmienną x , to rozwiązań kongruencji

$$y^2 \equiv x^2 + a$$

jest dokładnie $1 + \left(\frac{x^2+a}{p}\right)$, więc sumując po wszystkich x dostajemy, że takich rozwiązań jest $p + \sum_{i=1}^p \left(\frac{i^2+a}{p}\right)$. Z drugiej strony, możemy naszą równość zapisać w postaci $a = (x-y)(x+y)$. Wówczas widzimy że różnych rozwiązań jest $p-1$, gdyż wiemy, że $(x-y) \equiv a \cdot k$ i $(x+y) \equiv k^{-1}$, gdzie k przebiega reszty od 1 do $p-1$. A więc

$$p + \sum_{i=1}^p \left(\frac{i^2+a}{p}\right) = p-1 \implies \sum_{i=1}^p \left(\frac{i^2+a}{p}\right) = -1$$

Zadanie 4. Niech $p \in \mathbb{P}_{\geq 7}$ i $A = \{b_1, \dots, b_{\frac{p-1}{2}}\}$ będzie zbiorem wszystkich niezerowych reszt kwadratowych. Udowodnij, że nie istnieją takie liczby $a, c \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, że $NWD(ac, p) = 1$ oraz zbiór $B = \{ab_1 + c, \dots, ab_{\frac{p-1}{2}} + c\}$ jest rozłączny z $A \bmod p$.

Rozwiązanie: Cóż, załóżmy, że jest to prawda. Wówczas oznaczmy przez $S := \sum_{r \in A} \left(\frac{ar+c}{p}\right) = -\frac{p-1}{2} + m \leq -\frac{p-3}{2} \leq -2$. Ale z drugiej strony:

$$S = \sum_{r \in A} \left(\frac{ar+c}{p}\right) = \frac{1}{2} \sum_{t=1}^{p-1} \left(\frac{at^2+c}{p}\right) = \frac{1}{2} \left(\sum_{t=1}^p \left(\frac{at^2+c}{p}\right) - \left(\frac{c}{p}\right) \right) = -\frac{1}{2} \left(\left(\frac{c}{p}\right) + \left(\frac{a}{p}\right) \right) \geq -1$$

co daje sprzeczność (użyliśmy równości z zadania wyżej).

Zadanie 5. Niech n będzie liczbą całkowitą dodatnią i oznaczmy przez $k = 2^{2^n} + 1$. Udowodnij, że k jest pierwsze wtw, gdy $k \mid 3^{\frac{k-1}{2}}$.

Rozwiązanie: Załóżmy pierw, że k jest pierwsza. Wówczas jedyne co musimy udowodnić to że 3 jest nieresztą kwadratową modulo k . Ale to jest jasne, gdyż:

$$\left(\frac{3}{k}\right) = (-1)^{\frac{k-1}{2}} \left(\frac{k}{3}\right) = -1$$

co wynika z faktu, że $k = 4^{2^{n-1}} + 1 \equiv 2 \pmod{3}$. Teraz z drugiej strony załóżmy, że $3^{\frac{k-1}{2}} \equiv -1 \pmod{k}$, więc $3^{k-1} \equiv 1 \pmod{k}$. W szczególności $\text{ord}_k(3) \mid k-1 = 2^{2^n}$, ale $\text{ord}_k(3) \nmid k-1 = 2^{2^{n-1}}$, więc $\text{ord}_k(3) = k-1 = 2^{2^n}$. Ale $k-1 \mid \varphi(k)$, więc $k-1 \leq \varphi(k)$ co wskazuje, że wszystkie liczby $\{1, 2, \dots, k-1\}$ są względnie pierwsze z k , czyli k jest pierwsza.

Zadanie 6. Niech $a, b \in \mathbb{Z}_+$ będą takimi liczbami, że $2^a - 1 \mid 3^b - 1$. Udowodnij, że $a = 1$ lub $2 \mid b$.

Zadanie 7. Niech $p \in \mathbb{P}_{\geq 3}$ i $n = \frac{p-1}{2}$. Znajdź wszystkie "n-krotki" $(x_1, \dots, x_n)$, gdzie $x_i \in \{1, \dots, p-1\}$, takie że:



Poręba Wielka, 28.09.2025

Autor: Krzysztof Zdon

Prowadzący: Krzysztof Zdon

$$\sum_{i=1}^n x_i \equiv \sum_{i=1}^n x_i^2 \equiv \dots \equiv \sum_{i=1}^n x_i^n \pmod{p}$$

Zadanie 8. Niech $p > 3$ będzie liczbą pierwszą oraz niech $a, b, c \in \mathbb{Z}$, gdzie $a \neq 0$. Załóżmy, że $ax^2 + bx + c$ jest kwadratem dla $2p-1$ kolejnych liczb całkowitych x . Udowodnij, że $p \mid b^2 - 4ac$.

Zadanie 9. Rozważmy ciąg liczb całkowitych $a_1, a_2, \dots$ spełniający poniższą własność: Dla dowolnych dodatnich liczb całkowitych n i k liczba

$$\frac{a_n + a_{n+1} + \dots + a_{n+k-1}}{k}$$

jest zawsze kwadratem liczby całkowitej. Udowodnij, że w istocie ten ciąg jest stały.

Zadanie 10. Załóżmy, że $\phi(5^m - 1) = 5^n - 1$ dla pewnej pary liczb całkowitych dodatnich m, n . Udowodnij, że $NWD(m, n) > 1$.